

基于大数据的烟草制品市场网格画像研究

魏灿生, 王黎亚, 张赵成, 耿国超

(中国烟草总公司云南省公司, 云南 昆明 650011)

摘要: 随着信息技术的迅速发展, 大数据已成为推动各行各业创新和转型的关键动力。在烟草制品市场, 合理布局 and 有效管控对于保障公共健康、维护市场秩序和促进行业可持续发展具有重要意义。然而, 传统的烟草市场管控模式由于数据收集不全面、分析方法落后以及对市场变化响应迟缓而面临着诸多挑战。基于此, 文章探讨了如何利用大数据技术, 通过构建烟草制品市场的网格画像实现对市场微观结构的精准把握。具体而言, 利用大数据技术可以将市场划分为多个细分网格, 通过对每个网格的深入分析, 揭示市场细分区域的消费特征和潜在机会, 从而为市场策略的制定和监管提供科学依据。这不仅有助于提升市场决策的科学性和精准度, 还能够有效推动烟草制品市场的规范化管理和健康发展。

关键词: 大数据; 烟草市场; 网格画像; 市场管理

中图分类号: F721; F426.8

文献标识码: A

文章编号: 1005 - 6432 (2026) 09 - 0098 - 04

DOI: 10.13939/j.cnki.zgsc.2026.09.024

1 引言

在全球化和市场经济的背景下, 烟草制品市场呈现出多样化和复杂化的特点。面对日趋复杂的市场环境, 如何更好地经营市场, 探索建立一套标本兼治、长效治理的市场监管机制, 实现市场监管完成数字化转变, 成为摆在企业面前的一个重要课题^[1]。作为一类特殊的商品, 烟草制品不仅关系到国家税收和经济发展, 更与公共健康紧密相连。因此, 实现对烟草市场的精准管控, 是平衡经济利益和公共福祉的重要任务。传统的市场管控手段主要依赖于经验判断和有限的技术支持, 难以适应市场快速变化的需求, 也无法满足现代治理的科学性和前瞻性要求。

在这一背景下, 大数据技术的发展为烟草市场管控提供了新的解决方案。通过整合和分析海量的烟草市场数据, 大数据技术能够帮助企业深入了解市场动态, 洞察消费者行为, 评估市场趋势, 并预测潜在风险。这不仅能够提高市场管控的效率和效果, 还能够为政策制定者提供更为精准和实时的决策支持。例如, 通过对消费者购买行为的数据分析, 可以识别出消费者的需求, 从而及时调整供应链和销售策略; 通过对市场销售数据的整合, 可以发现潜在的非法销售渠道, 并采取相应的打击措施; 通过对市场整体趋势的预测, 可以制定更具前瞻性的政策和法规, 保障市场的健康发展。

然而, 大数据技术在烟草市场管控中的应用还处于起步阶段。对于卷烟市场来说数据的采集与分析是

极为重要的, 但是当前市场面临着信息点布局不合理、数据波动大等问题^[2]。如何有效地收集和处理数据、如何构建科学的分析模型、如何确保数据的安全和隐私保护, 以及如何将数据分析结果转化为实际的管控策略都是当前有待解决的问题。数据收集方面, 需要建立全面和高效的数据收集机制, 确保数据的全面性和准确性; 数据处理方面, 需要开发先进的数据处理和分析工具, 提高数据处理的速度和准确性; 分析模型方面, 需要构建科学和可靠的分析模型, 以保证分析结果的有效性和可操作性; 数据安全和隐私保护方面, 需要制定严格的数据安全和隐私保护政策, 确保数据的安全性和用户隐私的保护。将数据分析结果转化为实际管控策略方面, 需要建立完善的决策支持系统, 提高决策的科学性和实效性。

文章将对这些问题进行深入探讨, 并提出相应的解决方案和建议。通过探讨如何利用大数据技术, 实现对烟草市场的精准管控, 文章旨在为提升烟草市场管控的科学性和有效性提供理论支持和实践指导。希望通过文章的研究, 能够为烟草市场的健康发展和公共福祉的保障作出积极贡献。

2 烟草制品市场网格画像的理论基础

网格画像是一种基于地理信息系统 (GIS) 技术的市场分析方法。通过 GIS 技术, 将市场划分为多个细小的网格, 每个网格代表一个特定的地理区域。在每个网格内, 聚合了烟草制品的销售数据、消费者行为数据、零售户特征数据等多维度信息。这些数据包括不同品牌和种类的烟草制品销售量、消费者的购买

频率和习惯、零售商店的分布、规模及销售策略等。

通过构建详细的网格画像，可以深入分析每个网格内的市场状态。这种分析方法能够识别出消费者的偏好和行为模式，以及零售商在市场中的作用和表现。通过对这些数据的综合分析，能够提供精准的市场洞察，帮助管理者制定有效的市场策略。

网格画像为市场策略的制定与执行提供了强有力的数据支持，通过对市场的细分分析，管理者可以全面洞察市场的动态格局。它不仅能够清晰地展现各区域的具体表现，还能够帮助管理者快速识别优势区域与潜在问题区域，为决策提供科学依据。基于网格画像提供的精确数据，管理者可以合理优化资源分配，

将更多资源投入到高潜力区域，弥补薄弱区域的不足。同时，这种细化的分析方法还能支持管理者制定更精准的营销策略，从而有效提升市场覆盖率和渗透率，最大化市场的整体效益。通过精准洞察与高效资源配置，网格画像为实现市场的规范化管理与持续增长注入了强大的推动力。

3 网格画像的构建方法

3.1 数据收集与整合

数据收集是构建烟草制品市场网格画像的首要步骤，涉及从各种渠道获取市场运作的相关信息，具体指标数据如表 1 所示。

表 1 网格指标数据

指标	具体信息
销售数据	搜集烟草制品的销售记录，包括销量、销售额以及销售的时间和地点等信息
消费者行为数据	通过市场调研、交易记录分析等手段，了解消费者的购买习惯、偏好以及对烟草制品的选择标准
零售户经营数据	需要收集零售户的经营状况，如库存量、销售频率、客户流量等关键指标
人口统计信息	需要获取人口分布、年龄结构、收入水平等统计数据，为市场细分提供依据
经济指标	需要收集地区经济发展水平、居民消费能力等相关经济指标

烟草市场大数据的主要来源是烟草行业经营决策系统，其内信息十分冗杂^[3]。在数据收集过程中，通常会遇到数据格式不一致、数据来源分散等问题。因此，需要进行数据预处理。因为烟草市场大数据还包括各卷烟企业通过二维码营销活动获得的消费者扫码数据，所以数据预处理的主要任务就是降低数据可视化的样本数量及维度^[4]。首先，清洗数据，去除数据中的重复记录、修正错误和异常值，确保数据的准确性和一致性。其次，转换数据，将不同格式的数据转换成统一格式，便于后续处理和分析。再次，标准化数据，对数据进行标准化处理，消除不同量纲和量级带来的影响，提高数据的可比性。最后，整合数据，将清洗、转换和标准化后的数据整合到一个中央数据仓库中，构建起一个全面、综合的数据资源库。

3.2 网格划分与特征提取

3.2.1 网格划分

网格划分是指在管理区域内依据市场特定的标准细分成多个较小的地理区域，每个区域作为一个独立的分析单元。通过这种方式可以更精准地进行市场分析和策略制定^[5]。这一过程通常遵循以下三项原则。

第一，地理和行政边界：在进行网格划分时，必须充分考虑自然地理特征，如山脉、河流、湖泊等地貌特征。因为这些自然边界不仅影响交通和物流，还

可能对居民的生活方式和消费行为产生影响。网格划分还应尊重现有的行政划分，例如市、县、区等行政边界。这不仅有助于数据收集和管理，也可以使市场分析和政策制定更具操作性和合法性，确保网格划分在地理和行政上合理，能够避免跨区域带来的管理困难。

第二，人口和社会经济特征：基于人口密度进行划分，可以确保每个网格内的人口规模相对均衡，从而使得各网格内的市场潜力比较一致。这对于资源配置和市场策略的制定至关重要。还可以考虑居民的收入水平、就业率、教育程度等社会经济因素，使得每个网格内的社会经济特征具有一致性。这有助于理解市场需求和消费能力，从而制定更具针对性的营销策略。

第三，市场特性：考虑分析区域内居民的消费能力，要确保每个网格内的消费水平相似，从而使市场策略更具有时效性。考虑烟草制品在各区域的流通特性，确保网格内的市场行为相对一致。这有助于优化供应链管理和市场营销策略。根据零售点的数量、类型及其分布情况进行划分，确保每个网格内的零售网络能够满足市场需求。GIS 技术可以高效地完成这一划分工作，确保每个网格都具有明确的地理范围和统计边界。通过 GIS（地理信息系统）技术，可以高效

地完成网格划分工作。GIS 技术不仅可以处理复杂的地理和社会经济数据,还能够生成详细的地理范围和统计边界,确保每个网格的划分科学合理。

3.2.2 特征提取

特征提取是对每个网格内的市场数据进行分析,识别关键的市场特征和行为模式。主要特征提取有以下四点。

第一,销售特征:统计每个网格内烟草制品的总销售量,了解市场需求;计算每个网格内的销售总额,评估市场规模;分析销售额和销售量的增长趋势,识别市场潜力和发展方向。

第二,消费者行为:研究消费者的购买频率,了解他们的购买习惯和消费周期;分析消费者对不同品牌的偏好,帮助企业进行品牌定位和市场推广;考虑消费者购买行为的时间分布特征,优化销售策略和库存管理。

第三,零售点分布:统计每个网格内的零售点数量,评估零售网络的覆盖情况;分析零售点的类型(如便利店、超市、烟草专卖店等),了解市场结构;研究零售点的服务范围及其在网格内的覆盖密度,优化零售网络布局。

第四,社会经济指标:评估每个网格内的平均收入水平,了解居民的消费能力;评估市场的文化层次和教育需求,了解居民的教育水平;分析就业状况及其对市场的影响,了解居民的经济稳定性。

特征提取的目的是挖掘每个网格的独特市场属性,为构建网格画像提供数据支撑。通过应用统计分析和数据挖掘技术,可以从大量数据中提炼出有价值的信息。这些信息不仅有助于企业更好地理解市场,还能市场策略的制定和优化提供坚实的基础。

3.3 画像标签与指数构建

基于提取的特征,为每个网格构建详细的画像标签体系,以识别各网格的市场特征。此外,还可以开发一系列量化评估市场状态的指数。例如,市场饱和度指数可以衡量市场的饱和程度、消费者偏好指数可以反映消费者对不同品牌和产品的偏好。这些标签和指数为市场分析和策略制定提供了清晰、直观的参考。

3.4 指标体系建立

建立一套科学的指标体系,包括市场渗透率、消费者满意度、销售增长率、品牌忠诚度等,用于评估网格画像的各个方面。其中市场渗透率是衡量品牌在特定网格内的普及程度;消费者满意度是通过调查和反馈,评估消费者对产品和服务的满意度;销售增长率是跟踪销售额和销售量的变化,识别市场趋势;品

牌忠诚度是分析消费者对品牌的忠诚度,帮助确定品牌定位和推广策略。这些指标不仅有助于企业了解当前市场状况,还能预测未来趋势,指导市场策略的调整和优化。

4 网格画像的应用

网格画像在卷烟市场中的应用主要集中在合理容量测算、许可证管理和监管效能提升三个方面,为烟草局提供了重要支持和指导。以下是对这三个方面的具体阐述。

4.1 合理容量测算

合理容量成算是合理布局的重要基础支持。零售店数量过多、增长速度过快都会导致卷烟市场运行不稳定,网格画像通过对各个网格内卷烟销售历史数据、消费者需求以及潜在增长趋势的综合分析,帮助烟草局科学预测并确定每个网格内适宜的卷烟门店客户数量。这一应用有助于烟草局优化资源配置,避免产能过剩或供应不足,确保市场供需平衡。

合理容量成算是卷烟市场稳定发展的基础和关键,直接关系到市场运行的平衡与秩序。如果零售店数量过多或增长速度过快,不仅会导致资源浪费,还可能引发恶性竞争,破坏市场稳定,因此,卷烟市场合理容量的成算是大环境下必须要解决的问题^[9]。网格画像技术通过对各网格内的卷烟销售历史数据、消费者需求特征以及潜在增长趋势的深度挖掘和综合分析,为科学预测和合理布局提供了重要支撑。这一技术帮助烟草局精确确定各网格内适宜的卷烟门店数量,优化资源配置,避免因过多门店导致产能过剩或因门店不足引发供应短缺,从而确保市场供需平衡,维持市场秩序。更重要的是,合理容量成算不仅提升了市场预测和调控的精准性,还为行业政策制定、资源调配提供了科学依据,同时通过动态调整市场布局挖掘潜在增长机会,为烟草行业实现可持续发展奠定了坚实基础。在竞争日益激烈的环境下,合理容量成算已成为烟草行业保持竞争优势和推动行业高质量发展的重要举措。

4.2 许可证管理

在许可证管理方面,网格画像为烟草局提供了精准的市场数据和分析支持。通过对各网格卷烟销售情况的实时监测和分析,烟草局能够准确评估各网格内卷烟市场的活跃度和需求状况,从而科学合理地设定许可证数量和分布。这有助于防止许可证过多或过少导致的市场混乱和资源浪费,维护市场秩序和公平竞争。

4.3 监管效能提升

网格画像为烟草市场监管提供了精细化的工具,有助于提升监管的针对性和有效性。通过精准的数据分析和科学的管理手段,监管机构能够更有效地维护市场秩序,保障市场健康发展。具体措施如下。

4.3.1 资源优化配置

通过对各网格市场状态的分析,烟草局可以优化监管资源的配置。在问题多发网格,加大监管力度和频率,以确保市场秩序的稳定;在市场秩序较好的网格,进行常规检查和巡查,确保市场健康发展。这种资源优化配置不仅提高了监管效能,还降低了监管成本,提升了市场监管的整体水平。

4.3.2 数据驱动监管

利用网格画像提供的数据支持,烟草局可以进行科学监管。通过对销售数据、消费者行为数据等的分析,及时发现和解决市场问题,提升监管效能。例如,通过分析销售数据,可以识别出异常波动,及时采取措施加以应对;通过分析消费者行为数据,可以了解市场需求变化,优化监管策略,确保市场健康发展。

通过上述应用,烟草局能够更加精准地把握市场动态,制定科学有效的策略和监管措施,从而提升市场管理和运营的整体效能,确保市场健康、有序发展。

5 结语

基于大数据的烟草制品市场网格画像研究,通过经营单元网格化细分,有效整合企业资源、渠道、人力,为烟草行业的市场分析和监管提供了全新的视角和方法。通过构建科学的网格画像,能够更加精准地把握市场状态,深入了解各细分市场的特点和需求,制定出更加有效和精准的市场策略^[6]。这不仅有助于提升卷烟市场的健康发展,还能实现对卷烟市场的有效监管,确保市场秩序的稳定和公共健康的保障。总之,大数据驱动的网络画像技术,为烟草行业的可持

续发展和现代化管理提供了强有力的技术支持和科学依据。

文章深入探讨了如何借助大数据技术构建烟草制品市场的网格画像,并详细分析了网格画像的构建方法及其在实际应用中的多种场景。通过整合销售数据、消费者行为数据以及零售户特征数据等多维度信息,网格画像不仅为精准刻画市场格局提供了科学依据,还为烟草市场的规范化管理和健康发展奠定了坚实的基础。与此同时,这一技术手段在优化资源配置、提升市场决策效率等方面也展现出了巨大的潜力。未来,将进一步深化对网格画像的研究与应用,努力将其转化为驱动烟草市场创新发展的重要力量,为行业的持续进步注入新动力。

参考文献:

- [1] 赵丛丛. 浅谈烟草专卖网格化管理 [C] // 中国烟草学会. 中国烟草学会 2016 年度优秀论文汇编——专卖管理主题. 北京: 中国烟草学会, 2016: 5.
- [2] 赵传友, 王嘉力, 赵忠彦, 等. 基于大数据与深度神经网络的烟草市场信息高效采集与精准分析机制 [J]. 中国信息界, 2024 (1): 244-248.
- [3] 邓超, 孙瑞志, 陈智斌, 等. 基于时空网格的烟草市场大数据可视分析 [J]. 烟草科技, 2018, 51 (6): 106-112.
- [4] 王林婕, 周于翔. 基于网格化管理视角的基层所 (站) 治理模式创新研究——以桂林市烟草专卖局 (公司) 为例 [J]. 企业改革与管理, 2024 (8): 66-68.
- [5] 陈海涛, 张帆, 王磊. 卷烟市场零售户合理容量测算模型的研究 [J]. 现代商业, 2024 (2): 58-61.
- [6] 肖柳南, 廖晓萍. 基于大数据的社区网格攻防体系建设 [J]. 电脑编程技巧与维护, 2019 (6): 81-82, 92.

~~~~~  
[作者简介] 魏灿生 (1981—), 男, 汉族, 山东泰安人, 博士研究生, 研究方向: 运筹学与控制论; 王黎亚 (1978—), 女, 汉族, 云南个旧人, 硕士研究生, 高级政工师, 研究方向: 专卖管理; 通讯作者: 张赵成 (1993—), 男, 汉族, 云南曲靖人, 本科, 研究方向: 专卖管理; 耿国超 (1993—), 男, 汉族, 山东肥城人, 硕士研究生, 经济师, 研究方向: 专卖管理。